துணைத்தொகுதி வால்முதுகுநாணிகள்

தனித்து வாழும் லார்வாவின் வால் பகுதியில் முதுகுநாண்கள் காணப்படுகின்றன. முதிர் உயிரிகள் இயல்பான அமைப்பை இழந்து தரையில் ஒட்டி வாழ்பவை. உடலைச் சுற்றிலும் டியூனிக் என்னும் உறை உண்டு. எ.கா. அசிடியன்.



படம் 17.12 அசிடியன்.

துணைத்தொகுதி தலைமுதுகு நாணிகள்

இவை மீன் வடிவ கடல் வாழ் முதுகு நாணிகள். இவற்றின் முதுகுப்புறத்தில் இணையற்ற துடுப்பு உள்ளது. தலை முதல் வால் வரை உள்ள நீண்ட நிலையான முதுகுநாண் முக்கியப் பண்பாகக் கருதப்படுகிறது. எ.கா. ஆம்பியாக்ஸிஸ்.



படம் 17.13 ஆம்பியாக்ஸிஸ்

17.3.2 முதுகெலும்பிகள் (Vertebrata)

இவ்வின விலங்குகளின் முதுகெலும்புத் தொடர் இவற்றின் சிறப்பம்சமாகின்றது. வளர்நிலை அமைப்பிலுள்ள முதுகுநாண், முதிர் உயிரியில் அச்சு எலும்பினாலான முதுகெலும்புத் தொடராக மாற்றியமைக்கப்படுகின்றது. இது உடலின் பிரதான சட்டகமாக அமைகிறது. முதுகெலும்பிகள் ஆறு வகுப்புகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

வகுப்பு: வட்டவாயுடையன

வட்டவாயுடைய உயிரிகள் தாடையற்ற முது கெலும்பிகளாகும் (வாய்த் துவாரம் தாடைகளால் சூழப்படாத நிலை). உடல் விலாங்கு மீன் போன்று நீளமானது. வட்டவடிவ வாயுடையவை. தோல் வழவழப்பாகவும், செதில்களற்றும் காணப்படும். இவை மீன்களின் மேல், புற ஒட்டுண்ணிகளாக வாழ்க்கை நடத்துகின்றன. எ.கா: ஹேக் மீன், லாம்ப்ரே.



படம் 17.14 லாம்ப்ரே

வகுப்பு: மீன்கள்

மீன்கள் குளிர் இரத்தப் பிராணிகளான (Poikilothermic), நீர் வாழ் முதுகெலும்பிகள் ஆகும். இவை தாடைகளைப் பெற்றவை. இதன் உடல் படகு போன்று அமைந்துள்ளது. இது தலை, உடல், வால் என மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டது. இணைத் துடுப்புகளாலும் நடுமையத் துடுப்புகளாலும் நீந்திச் செல்கின்றன. உடல் செதில்களால் போர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதன் சுவாசம் செவுள்கள் வழியாக நிகழ்கிறது. இதயம் ஆரிக்கிள், வென்டிரிக்கிள் என இரு அறைகளைக் கொண்டது. இரண்டு முக்கியமான மீன்வகைகள் உள்ளன

i. குறுத்தெலும்பு மீன்கள்: இவற்றில் எலும்புச் சட்டகம் குறுத்தெலும்பினால் ஆனது எ.கா: சுறா, ஸ்கேட்ஸ்.
ii. எலும்பு மீன்கள்: எலும்புச் சட்டகத்தைக் கொண்டவை. எ.கா: கெண்டை, மடவை.



படம் 17.15 சுறா

மேலும் அறிந்துகொள்வோம்



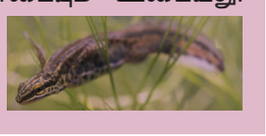
மிகச்சிறிய முதுகெலும்பியான பிலிப்பைன் கோபி / குட்டை பிக்மி கோபி (dwaf pygmy goby) வெப்ப மண்டலப் பகுதியில் வாழும் மீனினமாகும். இவை தென்கிழக்காசியாவின் சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் உப்பு நீர்நிலைகளில் காணப்படுகின்றன. இவை 10 மி.மீ மட்டுமே நீளம் கொண்டவை.

வகுப்பு: இரு வாழ்விகள்

இவை முதன்முதலில் தோன்றிய நான்கு கால்களை உடைய உயிரினங்களாகும். நீர் மற்றும் நிலச் சூழ்நிலையில் வாழ்வதற்கான தகவலமைப்பினைப் பெற்றுள்ளன. உடலானது

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சீனாவின் ராட்சத சாலமான்டர் ஆன்டிரியஸ் டாவிடியன்ஸ் (Andrias davidians) உலகிலேயே மிகப்பெரிய இருவாழ்வியாகும். இது ஐந்து அடி மற்றும் பதினொரு அங்குல நீளமும், 65 கிலோ எடையும் உடையது. இது மத்திய மற்றும் தெற்கு சீனாவில் காணப்படுகின்றது.



IX_SCI_TM_Unit-17_BIO.indd 208 12/7/2022 12:09:54 PM